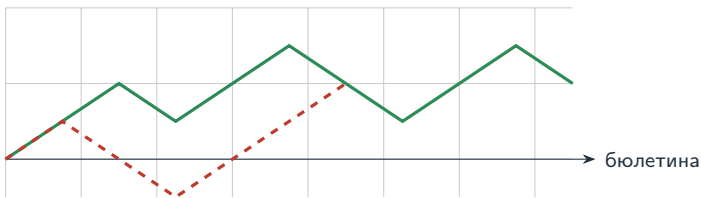
Условие

При избори за първия кандидат са пуснати n бюлетини, а за втория m ($n > m$). Каква е вероятността при преброяването гласовете за първия да са повече от гласовете за втория през цялото време?

Преброяването като траектория



Глас за първия е стъпка нагоре, глас за втория е стъпка надолу. Условието значи: траекторията **никога не докосва** оста след началото.

Прилагаме задача 1.10

Първият глас е задължително за кандидат 1, значи тръгваме от $(1,1)$ до $(n+m, n-m)$ без докосване на $y=0$. С принципа на отражението:

$$\mathbb{P} = \frac{\binom{n+m-1}{n-1} - \binom{n+m-1}{n}}{\binom{n+m}{n}} = \frac{n-m}{n+m}.$$

Отговор. $\dfrac{n-m}{n+m}$ (теоремата на Бертран за балотажа).